

Eksamen i TMA4140: Diskret Matematikk

15 Desember, 2017

Løsningsforslag

Oppgave 1 a) Ifølge Fermats teorem så er

$$23^{40} \equiv 1 \pmod{41}. \text{ Nå er } 1002 = 40 \cdot 25 + 2.$$

Da blir:

$$23^{1002} = (23^{40})^{25} \cdot 23^2 \equiv 23^2 = 529 \equiv 37 \pmod{41}.$$

Svaret er altså $x = 37$

b) Man må løse følgende kongruensligninger ved å bruke det kinesiske restteoremet:

$$(*) \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 4 \pmod{9} \end{cases} \quad \begin{aligned} &\text{La } m = 2 \cdot 5 \cdot 9 = 90 \\ &M_1 = \frac{m}{2} = 45 \\ &M_2 = \frac{m}{5} = 18 \\ &M_3 = \frac{m}{9} = 10. \end{aligned}$$

$$M_1 y_1 \equiv 1 \pmod{2} \text{ gir } y_1 = 1$$

$$M_2 y_2 \equiv 1 \pmod{5} \text{ gir } y_2 = 2$$

$$M_3 y_3 \equiv 1 \pmod{9} \text{ gir } y_3 = 1. \text{ Generell løsning av } (*) \text{ er:}$$

$$\begin{aligned} x &= 1 \cdot 45 \cdot 1 + 2 \cdot 18 \cdot 2 + 4 \cdot 10 \cdot 1 + 90\mathbb{Z} \\ &= 157 + 90\mathbb{Z} = 67 + 90\mathbb{Z} (= \{67 + 90n \mid n \in \mathbb{Z}\}) \end{aligned}$$

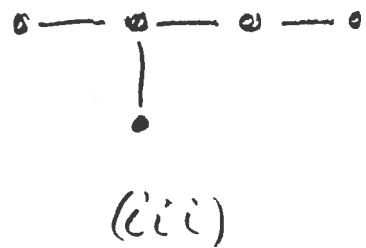
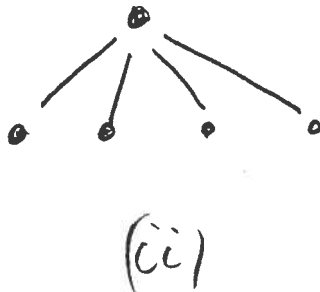
Oppgave 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^4 = A^2 \cdot A^2 = \begin{bmatrix} * & \textcircled{32} & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{bmatrix}$$

Det er ialt 32 forskjellige veier
fra noden a til noden b.

Oppgave 3 Det er 3 ikke-isomorfe
trær som har 5 noder. Disse er:



Oppgave 4 La $P(n)$ være utsagnet 3)

at a_n er et odde tall. Vi har at $P(1)$ er sann. (Likewise er $P(0)$ sann.)

Anta $P(n)$ er sann. Da er $3a_n$ et odde tall. Dessuten er $2a_{n-1}$ et partall. Siden

$$a_{n+1} = 3a_n + 2a_{n-1}$$

så er a_{n+1} et odde tall, altså er $P(n+1)$ sann, og dermed følger det av induksjonssteget at a_n er odde for alle n .

For å vise at $(a_{n+1}, a_n) = 1$ for alle $n \geq 0$, kan vi igjen bruke vanlig induksjon. Vi lar nå $P(n)$ være utsagnet $(a_{n+1}, a_n) = 1$. Vi har at $P(0)$ er sann. Vi må vise det induktive trinnet, dvs. utifra antagelsen om at

$P(n)$ er sann må vi vise at $P(n+1)$ er sann, dvs. vi må vise at dersom $d|a_{n+1}$ og $d|a_{n+2}$ så er $d=1$. Siden a_{n+1} (og a_{n+2}) er odde, så må d være odde. Nå er $a_{n+2} = 3a_{n+1} + 2a_n$, og det gir at $d|2a_n$, og altså $d|a_n$. Siden $d|a_{n+1}$ så må $d=1$ siden vi antar $(a_{n+1}, a_n) = 1$, f.e.d.

[NB! Første delen, dvs. å vise at a_n er odde for alle $n \geq 0$, kan også vises ved sterk induksjon.]

Oppgave 5 a) En vei fra noden 0 til en vilkårlig node på diagonalen er av lengde 6. Hver slik vei kan entydig kodes som en binær streng av lengde 6.

For eksempel vil HHVHVVV være en vei fra noden 0 til noden d på diagonalen. (Her står H for horisontalt og V for vertikalt.) Tilsammen blir antall veier fra noden 0 til en av nodene på diagonalen lik antall binære strenger av lengde 6, altså $2^6 = \underline{64}$.

(Man kan også gi et induksjonsbevis ved å anta at antall veier er 2^k dersom veilengden fra 0 til en node på diagonalen er k. Det er opplagt riktig for $k=1$.)

b)

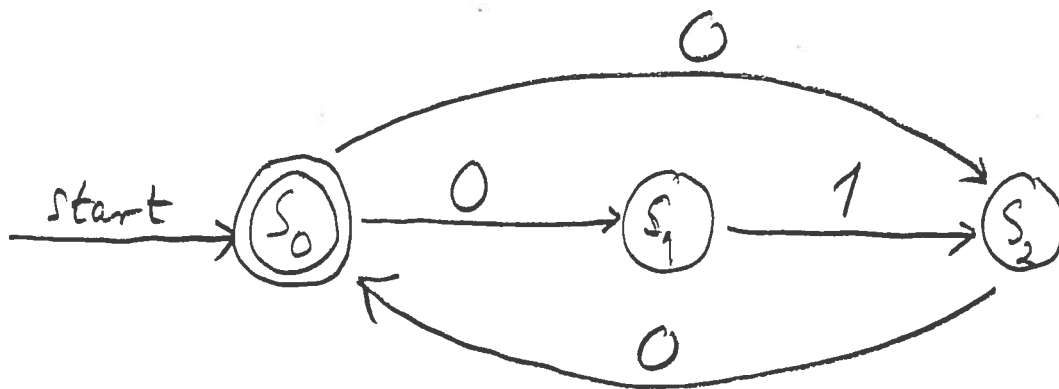
			*				**				*
1	2	3	4	5	6	7					

Det er ialt syv mellomrom som de seks stolpene gir opphav til. Antall måter å plukke ut tre slike mellomrom er $\binom{7}{3}$.

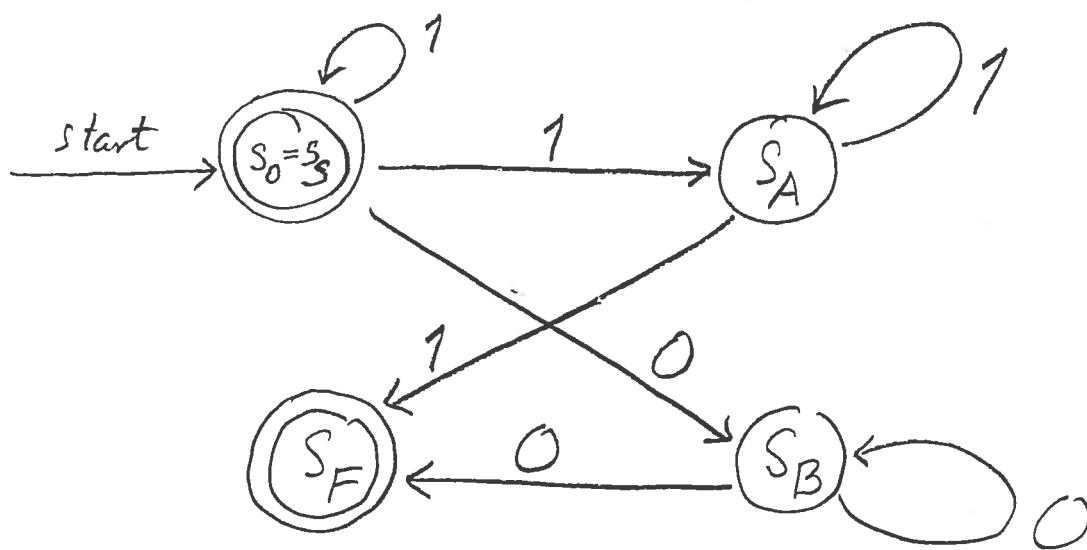
I figuren er mellomrommene 3, 5 og 7 plukket ut, og der plasserer man kvinnene. Man har tre valg med å plassere to kvinner sammen, nemlig i mellomrommene 3, 5 eller 7 (i figuren er to av kvinnene plassert i mellomrommet 5). For hver slik konstellasjon er det $6!4!$ forskjellige permutasjoner av de seks mennene og de fire kvinnene. Det gir et antall måter å plassere disse personene i rekkefølge er

$$\binom{7}{3} \cdot 3 \cdot 6!4! = 1814400$$

Oppgave 6



Oppgave 7



$$1^*(1 \cup 000^*0)$$

Oppgave 8

Språket $L(M)$ som gjenkjennes av M består av alle binære strenger som ender med enten 10 eller 11.

(Et regulært uttrykk som representerer $L(M)$ er $(0 \cup 1)^* 1 (0 \cup 1) 0$.)

Oppgave 9

	Alt 1	Alt 2	Alt 3	Alt 4
Deloppgave 1		X		
Deloppgave 2				X
Deloppgave 3			X	
Deloppgave 4	X	X	X	
Deloppgave 5				X
Deloppgave 6			X	
Deloppgave 7		X		
Deloppgave 8	X			